

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) TAHUN AKADEMIK 2026/2027

MATA KULIAH: SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA — FAKULTAS TEKNIK

Waktu: 100 Menit — Sifat: Buku Tertutup (*Closed Book*) — Bobot Evaluasi: 20%

Nama Mahasiswa : NIM :
Dosen Pengampu : Tim Dosen Sistem Komputer Tanda Tangan :

SOAL 1: SISTEM BILANGAN & KODE DIGITAL (BOBOT 20% — CPMK-1)

- 1.a. [C2 — Pemahaman] Hitunglah konversi bilangan desimal pecahan $(85.625)_{10}$ ke dalam bentuk biner, oktal, dan heksadesimal! Sertakan langkah perkalian berturut-turut untuk bagian pecahan. (*Bobot 10%*)
- 1.b. [C3 — Aplikasi] Diberikan string karakter ASCII 7-bit untuk kata "OK" ($O = 1001111_2$, $K = 1001011_2$). Tentukan representasi biner 8-bit lengkap dengan menyisipkan *Odd Parity Bit* pada posisi MSB! (*Bobot 10%*)

SOAL 2: ARITMATIKA BINER 2'S COMPLEMENT & OVERFLOW (BOBOT 20% — CPMK-1)

Diberikan dua nilai desimal bertanda 8-bit: $X = -65$ dan $Y = +82$.

- 2.a. [C2 — Pemahaman] Tuliskan representasi biner 8-bit *Two's Complement* dari masing-masing bilangan X dan Y . (*Bobot 10%*)
- 2.b. [C4 — Analisis] Hitunglah operasi penjumlahan biner $X + Y$ dalam format komplemen dua 8-bit. Analisis apakah terjadi *Arithmetic Overflow* berdasarkan bit tanda dan nilai $C_{in} \oplus C_{out}$ pada MSB! (*Bobot 10%*)

SOAL 3: PENYEDERHANAAN K-MAP 4-VARIABEL & NAND LOGIC (BOBOT 30% — CPMK-1 &

Diberikan fungsi logika 4-variabel berikut:

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15)$$

- 3.a. [C3 — Aplikasi]** Gambarkan kisi Peta Karnaugh 4-variabel lengkap dengan label Gray Code ($AB \backslash CD$), masukkan nilai minterm, dan tentukan seluruh kelompok *Prime Implicants* (PI) serta *Essential Prime Implicants* (EPI)-nya! (Bobot 15%)
- 3.b. [C5 — Sintesis]** Tuliskan persamaan logika *Sum of Products* (SOP) minimum hasil K-Map, lalu rancang skematik sirkuit ekuivalennya yang HANYA menggunakan gerbang **NAND 2-input** (*NAND-NAND Logic*)! (Bobot 15%)

SOAL 4: PERANCANGAN KONVERTER KODE DENGAN DON'T CARE (BOBOT 30% — CPMK-2)

Rancanglah sebuah sirkuit kombinasional **BCD to Excess-3 Code Converter** 4-bit yang menerima masukan 4-bit BCD ($B_3B_2B_1B_0$) dan menghasilkan keluaran 4-bit Excess-3 ($E_3E_2E_1E_0$).

- 4.a. [C4 — Analisis]** Susunlah tabel kebenaran lengkap dari input 0000_2 s.d. 1001_2 , serta manfaatkan kondisi *Don't Care* $d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$ untuk kombinasi masukan BCD yang tidak valid! (*Bobot 15%*)
- 4.b. [C6 — Perancangan/Desain]** Turunkan persamaan logika minimum teroptimasi untuk setiap bit keluaran (E_3, E_2, E_1, E_0) menggunakan Peta Karnaugh! (*Bobot 15%*)